2003 年普通高等学校招生全国统一考试

2003 年京蒙皖卷（春理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $M=\{y \mid y=2^{-x}\}$，$P=\{y \mid y=\sqrt{x-1}\}$，则 $M \cap P=$（ ）

A. $\{y \mid y>1\}$　　B. $\{y \mid y \geqslant 1\}$
C. $\{y \mid y>0\}$　　D. $\{y \mid y \geqslant 0\}$

【答案】**C**

【解析】
对任意 $x \in \mathbb{R}$，都有 $2^{-x}>0$，所以 $M \subset (0,+\infty)$. 反过来，任取 $y>0$，取 $x=-\log_2 y$，便有 $y=2^{-x}$，故 $M=(0,+\infty)$.

由 $y=\sqrt{x-1}$ 可知 $x \geqslant 1$，且平方根的值满足 $y \geqslant 0$. 反过来，任取 $y \geqslant 0$，令 $x=y^2+1$，即得 $y=\sqrt{x-1}$，所以 $P=[0,+\infty)$. 因此 $M \cap P=(0,+\infty)$，对应选项为 C.

2. 若 $f(x)=\dfrac{x-1}{x}$，则方程 $f(4x)=x$ 的根是（ ）

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. $-\dfrac{1}{2}$
C. 2　　D. -2

【答案】**A**

【解析】
由函数定义可知 $4x \neq 0$，即 $x \neq 0$. 代入函数表达式，原方程化为

$$\frac{4x-1}{4x}=x$$

由于 $x \neq 0$，两边同乘 $4x$，得 $4x-1=4x^2$，即

$$4x^2-4x+1=(2x-1)^2=0$$

所以 $x=\dfrac{1}{2}$，且它满足定义域条件，故方程的根为 $\dfrac{1}{2}$，对应选项为 A.

3. 设复数 $z_1=-1+\mathrm{i}$，$z_2=\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$，则 $\arg\dfrac{z_1}{z_2}=$（ ）

A. $\dfrac{13}{12}\pi$　　B. $\dfrac{7}{12}\pi$
C. $\dfrac{5}{12}\pi$　　D. $-\dfrac{5}{12}\pi$

【答案】**C**

【解析】

复数 $z_1=-1+\mathrm{i}$ 位于第二象限，且其辐角为 $\frac{3\pi}{4}$；又

$$z_2=\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}$$

其辐角为 $\frac{\pi}{3}$，因此

$$\arg\frac{z_1}{z_2}\equiv\frac{3\pi}{4}-\frac{\pi}{3}=\frac{5\pi}{12}\pmod{2\pi}$$

在选项给出的辐角中应取 $\frac{5\pi}{12}$，对应选项为 C.

4. 函数 $f(x)=\dfrac{1}{1-x(1-x)}$ 的最大值是（ ）

A. $\frac{4}{5}$　　B. $\frac{5}{4}$

C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{4}{3}$

【答案】**D**

【解析】

分母可配方为

$$1-x(1-x)=x^2-x+1=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\geq\frac{3}{4}$$

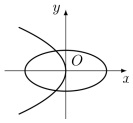
分母恒为正，所以

$$f(x)=\frac{1}{x^2-x+1}\leq\frac{1}{\frac{3}{4}}=\frac{4}{3}$$

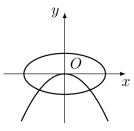
当 $x=\frac{1}{2}$ 时分母取最小值 $\frac{3}{4}$，等号成立. 因此最大值为 $\frac{4}{3}$，对应选项为 D.

5. 在同一坐标系中，方程 $a^2x^2+b^2y^2=1$ 与 $ax+by^2=0$（$a>b>0$）的曲线大致是（ ）

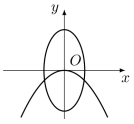
A.



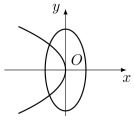
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】

第一个方程可写成

$$\frac{x^2}{\frac{1}{a^2}}+\frac{y^2}{\frac{1}{b^2}}=1$$

因为 $a>b>0$，所以 $\frac{1}{b}>\frac{1}{a}$，该椭圆的长轴在 y 轴上，且中心为原点.

第二个方程可化为 $x=-\frac{b}{a}y^2$. 它是顶点为原点、开口向左的抛物线. 四个图形中，只有选项 D 同时具有竖直椭圆和向左开口的抛物线，故选 D.

6. 若 A，B，C 是 $\triangle ABC$ 的三个内角，且 $A<B<C$（$C\neq\frac{\pi}{2}$），则下列结论中正确的是（ ）

A. $\sin A<\sin C$　　B. $\cos A<\cos C$

C. $\tan A<\tan C$　　D. $\cot A<\cot C$

【答案】**A**

【解析】

三角形内角满足 $A+B+C=\pi$. 由 $A<B<C$ 得 $3A<\pi<3C$，所以 $A<\frac{\pi}{3}<C$.

若 $C<\frac{\pi}{2}$，则 $0<A<C<\frac{\pi}{2}$，正弦函数在此区间上递增，因而 $\sin A<\sin C$.

若 $C>\frac{\pi}{2}$，则 $A+B=\pi-C<\frac{\pi}{2}$，且 $A<A+B$，所以

$$\sin A<\sin(A+B)=\sin(\pi-C)=\sin C$$

题设排除了 $C=\frac{\pi}{2}$，故总有 $\sin A<\sin C$. 另外，余弦函数在 $(0,\pi)$ 上递减，所以 $\cos A>\cos C$；当 $C>\frac{\pi}{2}$ 时 $\tan C<0<\tan A$，且余切函数在 $(0,\pi)$ 上递减，其余三个选项均不成立. 因此正确选项为 A.

7. 椭圆 $\begin{cases}x=4+5\cos\varphi,\\ y=3\sin\varphi,\end{cases}$（$\varphi$ 为参数）的焦点坐标为（ ）

A. $(0,0)$，$(0,-8)$　　B. $(0,0)$，$(-8,0)$

C. $(0,0)$，$(0,8)$　　D. $(0,0)$，$(8,0)$

【答案】**D**

【解析】

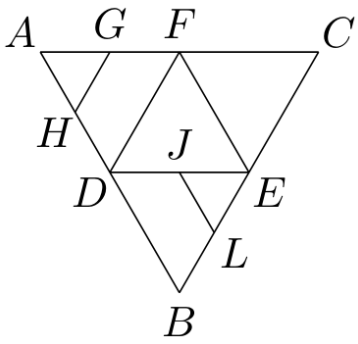
由参数方程可知椭圆的中心为 $(4,0)$，横、纵半轴长分别为 5 和 3. 其焦距的一半为

$$c=\sqrt{5^2-3^2}=4$$

因此两个焦点分别为 $(4-4,0)=(0,0)$ 和 $(4+4,0)=(8,0)$.

故正确选项为 D.

8. 如图，在正三角形 ABC 中，D，E，F 分别为各边的中点，G，H，I，J 分别为 AF，AD，BE，DE 的中点. 将 $\triangle ABC$ 沿 DE，EF，DF 折成三棱锥以后，GH 与 IJ 所成角的度数为（ ）



A. 90°　　B. 60°
C. 45°　　D. 0°

【答案】**B**

【解析】
折叠后，原来的三个顶点 A，B，C 重合为三棱锥的顶点，记为 T. 原三角形的四个小三角形都是正三角形，所以折成的三棱锥为正三棱锥.

在正三角形 TDF 中，G，H 分别是 TF，TD 的中点，由中位线定理，$GH \parallel DF$. 在正三角形 TDE 中，I，J 分别是 TE，DE 的中点，因此 $IJ \parallel TD$. 所以 GH 与 IJ 所成的角等于 DF 与 DT 所成的角，即正三角形 TDF 的内角 $\angle FDT = 60°$. 故选 B.

9. 某班新年联欢会原定的 5 个 节目已排成节目单，开演前又增加了两个新节目. 如果将这两个节目插入原节目单中，那么不同插法的种数为（ ）

A. 42　　B. 30　　C. 20　　D. 12

【答案】**A**

【解析】
设两个新节目为 X，Y. 先插入 X，原有的节目单形成 6 个可插位置；插入 X 后共有 6 个节目，插入 Y 时有 7 个位置. 因此插法总数为

$$6 \times 7 = 42$$

其中两个新节目插入同一空隙时，先后次序不同也计为不同插法，故答案为 42，对应选项为 A.

10. 已知直线 $ax + by + c = 0$（$abc \neq 0$）与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 相切，则三条边长分别为 $|a|$，$|b|$，$|c|$ 的三角形（ ）

A. 是锐角三角形　　B. 是直角三角形　　C. 是钝角三角形　　D. 不存在

【答案】**B**

【解析】

单位圆圆心为原点，圆心到直线 $ax+by+c=0$ 的距离为

$$\frac{|c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

相切时该距离等于半径 1，所以 $c^2=a^2+b^2$，即

$$|c|^2=|a|^2+|b|^2$$

又因 a，b，c 均不为零，三条边均为正，且最大的边为 $|c|$. 由勾股定理的逆定理，以 $|a|$，$|b|$，$|c|$ 为边的三角形是直角三角形，故选 B.

11. 若不等式 $|ax+2|<6$ 的解集为 $(-1,2)$，则实数 a 等于（ ）

A. 8　　B. 2　　C. -4　　D. -8

【答案】**C**

【解析】

不等式 $|ax+2|<6$ 的解集关于方程 $ax+2=0$ 的解 $-\frac{2}{a}$ 对称. 因此该解集的中点满足

$$-\frac{2}{a}=\frac{-1+2}{2}=\frac{1}{2}$$

从而 $a=-4$. 直接检验：

$$|-4x+2|<6 \Leftrightarrow -6<-4x+2<6 \Leftrightarrow -1<x<2$$

所以 $a=-4$，对应选项为 C.

12. 在直角坐标系 xOy 中，已知 $\triangle AOB$ 三边所在直线的方程分别为 $x=0$，$y=0$，$2x+3y=30$，则 $\triangle AOB$ 内部和边上整点（即横，纵坐标均为整数的点）的总数是（ ）

A. 95　　B. 91　　C. 88　　D. 75

【答案】**B**

【解析】

三角形的顶点为 $O=(0,0)$，$A=(15,0)$，$B=(0,10)$. 其内部和边上整点恰好是满足

$x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$，$2x+3y\leqslant 30$

的整数点.

固定整数 y，其中 $0\leq y\leqslant 10$，可取的整数 x 有

$$0\leq x\leq\left\lfloor\frac{30-3y}{2}\right\rfloor$$

所以各行的点数依次为

16，14，13，11，10，8，7，5，4，2，1

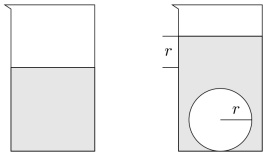
总数为

$$16+14+13+11+10+8+7+5+4+2+1=91$$

故正确选项为 B.

填空题

13. 如图，一个底面半径为 R 的圆柱形量杯中装有适量的水. 若放入一个半径为 r 的实心铁球，水面高度恰好升高 r，则 $\dfrac{R}{r}$ =underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】

铁球完全浸没后排开水的体积等于铁球的体积. 由于水面上升了 r，圆柱形量杯中水面上升部分的体积为 $\pi R^2 r$，而铁球的体积为 $\dfrac{4}{3}\pi r^3$. 因而

$$\pi R^2 r = \frac{4}{3}\pi r^3$$

因为 $r>0$，约去 πr^2，得

$$\left(\frac{R}{r}\right)^2 = \frac{4}{3}$$

又 $R>0$，所以 $\dfrac{R}{r} = \dfrac{2\sqrt{3}}{3}$.

14. 在某报《自测健康状况》的报道中，自测血压结果与相应年龄的统计数据如下表. 观察表中数据的特点，用适当的数填入表中空白内.

small

hline

年龄（岁） & 30 & 35 & 40 & 45 & 50 & 55 & 60 & 65 \

hline

收缩压（水银柱/毫米） & 110 & 115 & 120 & 125 & 130 & 135 &underline{hspace{2.5em}} & 145 \

hline

舒张压（水银柱/毫米） & 70 & 73 & 75 & 78 & 80 & 83 &underline{hspace{2.5em}} & 88 \

hline

【答案】140，85

【解析】

年龄每增加 5 岁，收缩压依次增加 5 毫米，因此从 30 岁的 110 开始，60 岁对应

$$110 + \frac{60-30}{5} \times 5 = 140$$

舒张压的相邻增量按 +3，+2，+3，+2，... 交替出现. 由 55 岁的 83 到 60 岁应增加 2，故 60 岁的舒张压为

$$83 + 2 = 85$$

所以表中两处应填 140，85.

15. 已知 F_1，F_2 分别为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的左，右焦点，点 P 在椭圆上，$\triangle POF_2$ 是面积为 $\sqrt{3}$ 的正三角形，则 b^2 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\sqrt{3}$

【解析】

设椭圆的半焦距为 c，则 $F_2=(c,0)$，且 $OF_2=c$. 由正三角形面积公式，

$$\frac{\sqrt{3}}{4}c^2=\sqrt{3}$$

所以 $c^2=4$，从而 $c=2$. 因此正三角形的两个可能顶点为 $P=(1,\sqrt{3})$ 或 $P=(1,-\sqrt{3})$，两种情形代入椭圆方程所得结果相同.

由椭圆的关系式 $a^2-b^2=c^2$，得 $a^2=b^2+4$. 代入点 P 的坐标，得

$$\frac{1}{a^2}+\frac{3}{b^2}=1$$

令 $u=b^2>0$，则 $a^2=u+4$，故

$$\frac{1}{u+4}+\frac{3}{u}=1$$

两边同乘 $u(u+4)>0$，得

$$u+3u+12=u^2+4u$$

即 $u^2=12$. 因为 $u>0$，所以 $u=2\sqrt{3}$，即 $b^2=2\sqrt{3}$.

16. 若存在常数 $p>0$，使得函数 $f(x)$ 满足 $f(px)=f\left(px-\frac{p}{2}\right)$（$x\in\mathbb{R}$），则 $f(x)$ 的一个正周期为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{p}{2}$

【解析】

令 $t=px$. 因为 $p>0$，当 x 取遍 $\mathbb{R}$ 时，t 也取遍 $\mathbb{R}$，题设可改写为

$f(t)=f\left(t-\frac{p}{2}\right)$，（$t\in\mathbb{R}$）.

令 $u=t-\frac{p}{2}$，则 u 取遍 $\mathbb{R}$，并且

$f\left(u+\frac{p}{2}\right)=f(u)$，（$u\in\mathbb{R}$）.

由周期的定义，且 $\frac{p}{2}>0$，可知 $f(x)$ 的一个正周期为 $\frac{p}{2}$.

解答题

17. 解不等式：$\log_{\frac{1}{2}}(x^2-x-2)>\log_{\frac{1}{2}}(x-1)-1$.

【解析】

首先由对数真数为正，得

$x^2-x-2>0$，$x-1>0$.

其中

$$x^2-x-2=(x-2)(x+1)$$

所以定义域为 $x>2$.

因为 $0<\frac{1}{2}<1$，函数 $y=\log_{\frac{1}{2}}x$ 在正数范围内单调递减. 又因为 $x>2$，有 $2(x-1)>0$，并且

$$\log_{\frac{1}{2}}(x-1)-1=\log_{\frac{1}{2}}(x-1)+\log_{\frac{1}{2}}2=\log_{\frac{1}{2}}\big(2(x-1)\big)$$

因此原不等式等价于

$$x^2-x-2<2(x-1)$$

即

$$x^2-3x<0$$

所以 $0<x<3$. 与定义域 $x>2$ 取交集，得

$$2<x<3$$

端点 $x=2$ 使第一个对数的真数为零，端点 $x=3$ 使不等式成为等式，均不能取. 故原不等式的解集为 $(2,3)$.

18. 已知函数 $f(x)=\dfrac{6\cos^4x+5\sin^2x-4}{\cos 2x}$，求 $f(x)$ 的定义域，判断它的奇偶性，并求其值域.

【解析】

函数有意义的条件是 $\cos 2x\neq 0$，即

$x\neq\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{2}$，（$k\in\mathbb{Z}$）.

所以定义域为

$$D_f=\left\{x\in\mathbb{R}\,\middle|\,x\neq\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$$

令 $u=\sin^2x$，则 $0\leqslant u\leqslant 1$，且 $\cos^2x=1-u$，$\cos 2x=1-2u$. 因而

$$6\cos^4x+5\sin^2x-4=6(1-u)^2+5u-4=6u^2-7u+2=(3u-2)(2u-1)$$

在定义域内 $u\neq\frac{1}{2}$，故

$$f(x)=\frac{(3u-2)(2u-1)}{1-2u}=2-3u=2-3\sin^2x$$

由于定义域关于原点对称，且 $\sin^2(-x)=\sin^2x$，所以

$$f(-x)=2-3\sin^2(-x)=2-3\sin^2x=f(x)$$

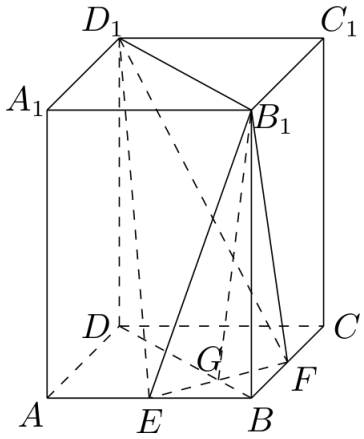
故 $f(x)$ 是偶函数.

当 $0\leqslant u\leqslant 1$ 时，$2-3u$ 的取值范围为 $[-1,2]$. 但 $u=\frac{1}{2}$ 时原函数无定义，恰好去掉函数值 $2-3\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$. 因此值域为

$$\left[-1,\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{1}{2},2\right]$$

19. 如图，正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面边长为 $2\sqrt{2}$，侧棱长为 4. E，F 分别为棱 AB，BC 的中点，$EF\cap BD=G$.

1. (1)
2. (2)



【解析】

设底面边长为 $s=2\sqrt{2}$，建立空间直角坐标系，使 $B=(0,0,0)$，$A=(s,0,0)$，$C=(0,s,0)$，$D=(s,s,0)$. 于是 $B_1=(0,0,4)$，$D_1=(s,s,4)$，$E=(\sqrt{2},0,0)$，$F=(0,\sqrt{2},0)$.

1. (1)
2. (2)

20. 某租赁公司拥有汽车 100 辆. 当每辆车的月租金为 3000 元 时，可全部租出. 当每辆车的月租金每增加 50 元 时，未租出的车将会增加一辆. 租出的车每辆每月需要维护费 150 元，未租出的车每辆每月需要维护费 50 元.

1. (1)

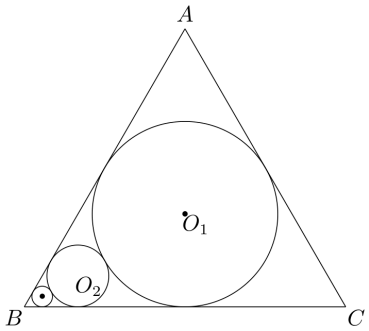
【解析】

设月租金比 3000 元 增加了 $50x$ 元，其中 x 为整数且 $0\leq x\leqslant 100$. 则未租出的汽车有 x 辆，租出的汽车有 $100-x$ 辆，每辆车的月租金为 $3000+50x$ 元.

1. (1)

21. 如图，在边长为 l 的等边 $\triangle ABC$ 中，圆 O_1 为 $\triangle ABC$ 的内切圆，圆 O_2 与圆 O_1 外切，且与 AB，BC 相切，…，圆 O_{n+1} 与圆 O_n 外切，且与 AB，BC 相切，如此无限继续下去. 记圆 O_n 的面积为 a_n（$n\in\mathbb{N}$）.

1. (1)



【解析】

设圆 O_n 的半径为 r_n. 因为每个圆都与 AB，BC 相切，所以其圆心都在 $\angle B$ 的平分线上. 又 $\angle B=60°$，若圆心到点 B 的距离为 d_n，则

$$r_n=d_n\sin 30°=\frac{d_n}{2}$$

即 $d_n=2r_n$.

圆 O_n 与圆 O_{n+1} 外切，且 O_{n+1} 位于 O_n 与点 B 之间，所以

$$O_nO_{n+1}=d_n-d_{n+1}=2(r_n-r_{n+1})$$

另一方面，外切两圆的圆心距等于两半径之和，故

$$2(r_n-r_{n+1})=r_n+r_{n+1}$$

从而 $r_{n+1}=\frac{1}{3}r_n$. 因此

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{\pi r_{n+1}^2}{\pi r_n^2}=\frac{1}{9}$$

所以 $\{a_n\}$ 是首项为 a_1、公比为 $\frac{1}{9}$ 的等比数列.

等边三角形边长为 l 时，内切圆半径为

$$r_1=\frac{\sqrt{3}}{6}l$$

所以

$$a_1=\pi r_1^2=\frac{\pi l^2}{12}$$

于是

$$\lim_{n\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)=\frac{a_1}{1-\frac{1}{9}}=\frac{\pi l^2}{12}\cdot\frac{9}{8}=\frac{3\pi l^2}{32}$$

22. 已知动圆过定点 $P(1,0)$，且与定直线 $l:x=-1$ 相切，点 C 在 l 上.

1. (1)

【解析】

设动圆圆心为 $M(x,y)$，则动圆半径既等于 MP，又等于点 M 到直线 $l:x=-1$ 的距离. 因此

$$\sqrt{(x-1)^2+y^2}=|x+1|$$

两边平方并整理，得

$$(x-1)^2+y^2=(x+1)^2 \iff y^2=4x$$

故动圆圆心的轨迹 M 的方程为 $y^2=4x$.

1. (1)